Arquitectura del Proyecto: Casa Interactiva (Entorno de Videojuego)

1. Análisis de la Base de Código Existente

1.1 Estructura de Prácticas del Curso

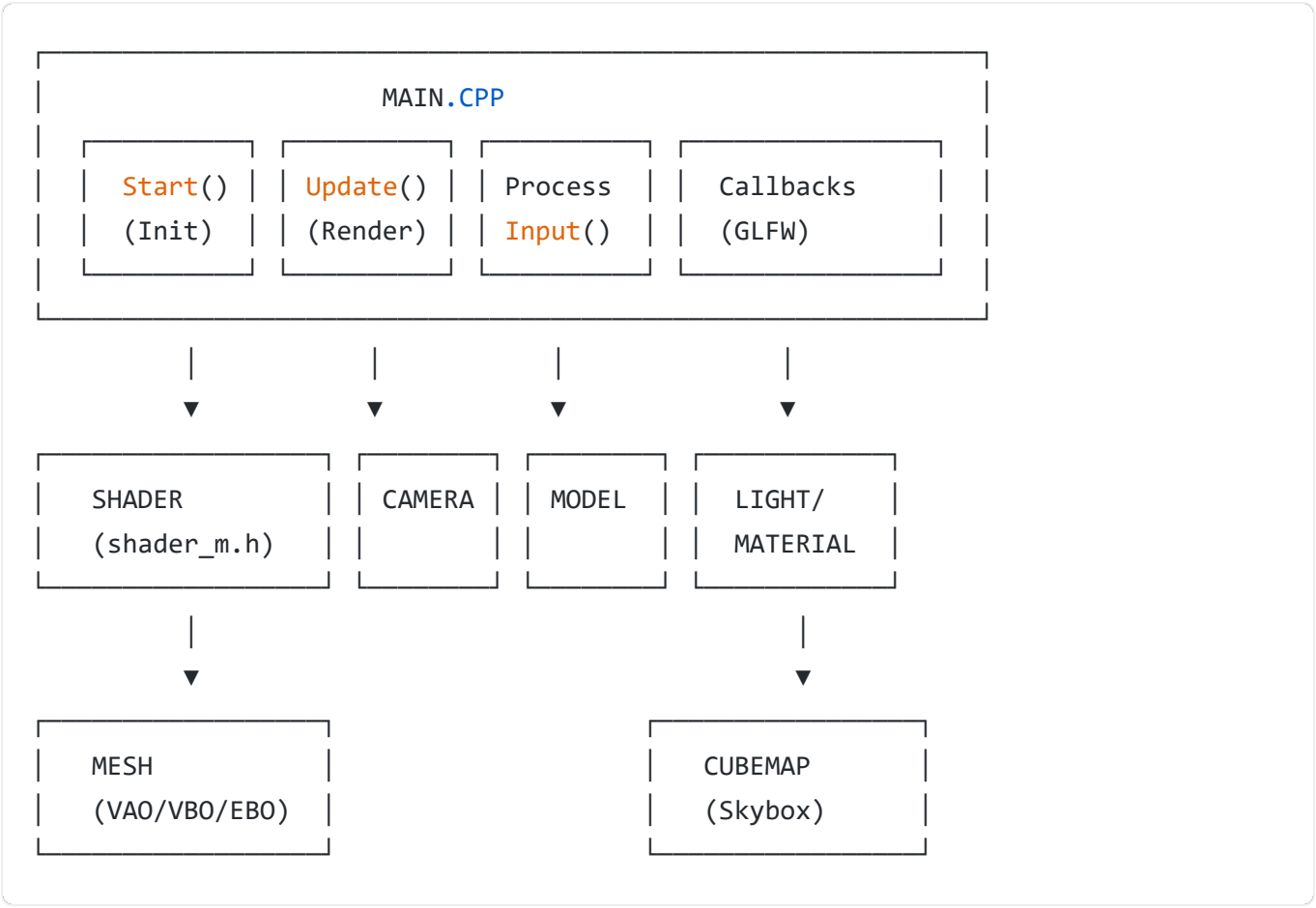
El repositorio contiene 14+ prácticas progresivas de OpenGL:

Práctica	Conceptos Clave	Archivos Relevantes
00-01	Configuración OpenGL, triángulos básicos	`Shader.h`, `Vertex.h`, `Mesh.h`
02	Transformaciones Proyección/Viewport	`Camera.h`, `Piramide.h`, `Triangle3D.h`
03	Modelado Geométrico (primitivas)	`Cube.h`, `Sphere.h`, `Cylinder.h`, `Cone.h`, `Plane.h`
04	Modelado Jerárquico	`hand.png` (ejemplo articulado)
05	Carga de Modelos (Assimp)	`model.h`, `animatedmodel.h`, `modelstructs.h`
06	Texturizado	`stb_image.h`, texturas diffuse/specular/normal
07-08	Modelos de Iluminación (Phong, múltiples luces)	`light.h`, `material.h`, `cubemap.h`

Práctica	Conceptos Clave	Archivos Relevantes
09-10	Animación Esquelética	`animatedmodel.h`, bone weights, skinning
11	Partículas	`particles.h`
12	Espejos/Reflejos	Framebuffers, render-to-texture
13	**Picking (Selección por color)**	`15_picking.vs/fs`, color encoding por mesh ID
14	Fresnel	Efectos de refracción/reflexión

1.2 Arquitectura Común (Patrón Base)

Todas las prácticas desde la **05** comparten esta arquitectura:



1.3 Recursos Disponibles (Assets)

Modelos FBX en `08_IlluminationModelsII/Proyecto/bin/models/IllumModels/`:

- `House02.fbx`, `House03.fbx` - Casas completas
- `Door.fbx` - Puerta independiente (animable)
- `KAYA.fbx` - Personaje animado (rigged)
- `Sphere.fbx`, `Table02.fbx`, `grid.fbx`, `plane.fbx`, `lightDummy.fbx`, `moon.fbx`
- `character.fbx`, `cube.fbx`, `floor.fbx`, `mycube.fbx`

Texturas: Madera, hierba, techo, normales, specular maps

Shaders en `bin/shaders/`:

- Phong multi-luces (`11_PhongShaderMultLights`)
- Skinning/Animación (`09_10_vertex_skinning`, `10_fragment_skinning-IT`)
- **Picking** (`15_picking.vs/fs`) - **Clave para interacción**
- Cubemap/Skybox (`10_vertex_cubemap`, `10_fragment_cubemap`)
- Procedural/Waves (`12_ProceduralAnimation`, `13_wavesAnimation`)
- Fresnel (`11_Fresnel`), Mirror (`14_mirror`)

---

2. Objetivos del Proyecto: Casa Interactiva

2.1 Visión General

Crear un **entorno de videojuego en primera persona** donde el jugador pueda:

- **Recorrer** la casa libremente (navegación FPS)
- **Interactuar con interruptores** (encender/apagar luces)
- **Abrir/cerrar puertas y ventanas** (animaciones)
- **Hacer click sobre objetos** (picking/selección)
- **Agarrar, mover y soltar objetos** (física básica / kinematics)

2.2 Alcance Mínimo Viable (MVP

[Export truncated — buy Markdown Ed to export the full document]

If Markdown Ed made your day easier, consider supporting it. ☕

This document was exported with **Markdown Ed Free**, which limits export to **20 blocks** and adds this page.

The paid version removes all limits — full Word & PDF export, no extra pages.

dub.sh/markdowned

Created with Markdown Ed Free Edition